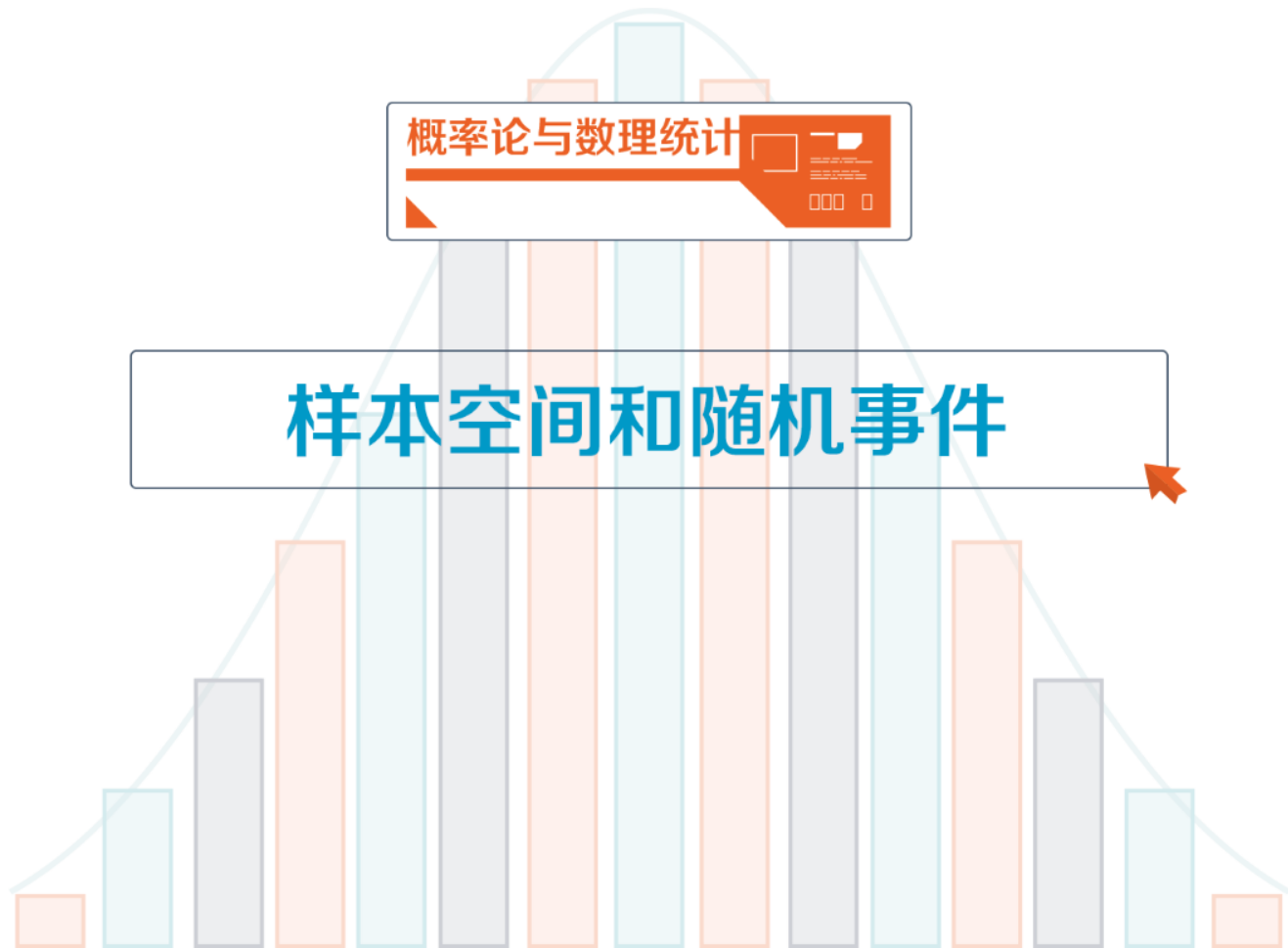




样本空间和随机事件





确定性现象：在一定条件下必然发生（出现）某一结果的现象.

如：在地球上，太阳从东方升起；上抛物体一定下落.

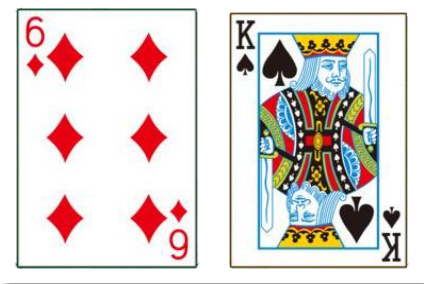
特点：在相同条件下，重复进行试验或观察，它的结果总是确定不变的.



在一定的条件下，重复进行试验或观察，可能出现这样的结果，也可能出现那样的结果，而试验或观察前，不能预知究竟出现哪种结果，呈现出偶然性.

即在相同的条件下，重复进行试验或观察，它的结果未必是相同的.

-----随机现象



在我们所生活的世界上，充满了随机现象！



样本空间和随机事件



随机现象是不是没有规律可言？

否

在一定条件下对随机现象进行大量观察会发现某种规律性.

例：抛掷硬币的试验.



多次抛掷同一枚硬币，观察到正面朝上的次数大致占一半.



再如：火炮在一定条件下的射击试验.



个别炮弹的弹着点可能偏离目标而有随机性的误差，但大量炮弹的弹着点则表现出一定的规律性，如一定的命中率，一定的分布规律等等.



随机现象



就一次试验而言

偶然性，随机性，不可预测性



就大量试验而言

一定规律性

这种在大量重复试验或观察中，所呈现出的规律性称之为统计规律性.



正是由于随机现象在大量试验下呈现出统计规律性，由此确定了概率论研究随机现象独特的方法.

它不是企图追索出现每一结果的一切物理因素，从而象研究确定性现象那样确定无疑地预报出在哪些条件下出现某一确定的结果，而是通过对随机现象的大量试验，揭示其统计规律性.

概率论与数理统计是研究和揭示随机现象统计规律性的一门数学学科.



一、随机试验 (Random Experiment)

- 对随机现象进行一次观察或试验，统称为随机试验，简称试验，用 E 表示.
- 随机试验是由试验条件和观测目的所决定的.

例
如

E_1 : 掷一枚硬币，观测正面 H 、反面 T 出现的情况；

E_2 : 将一枚硬币抛掷三次，观测正面 H 、反面 T 出现的情况；

E_3 : 将一枚硬币抛掷三次，观测出现正面的次数；



特点

1. 试验可以在相同的条件下重复进行；
可重复性
2. 每次试验的全部可能结果不止一个，并且在试验之前能够明确知道所有可能的结果；
可预知性
3. 每次试验必发生全部可能结果中的一个且仅发生一个，但在进行某次试验前，不能确定哪个结果会出现。
随机性



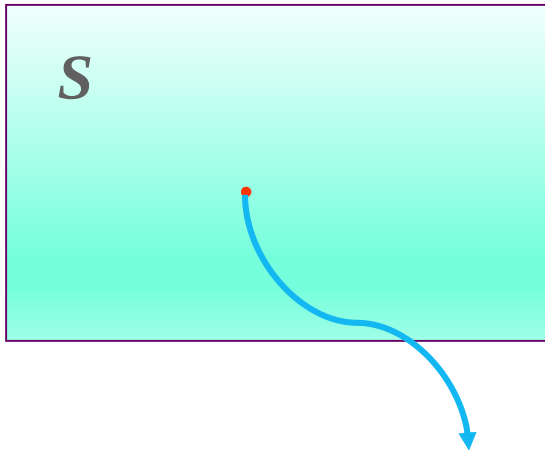
二、样本空间与随机事件

1. 样本空间 (Sample Space)

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合，称为 E 的样本空间，用 S 表示，
记为 $S = \{\omega \mid \omega \text{ 为 } E \text{ 的可能结果}\}$

样本空间的元素 ω 称为样本点.

注意 样本点 ω 的完备性和互斥性特点



样本点 ω



E_1 : 掷一枚硬币, 观测正面 H 、反面 T 出现的情况;

$$S_1 = \{ H, T \}$$

E_2 : 将一枚硬币抛掷三次, 观测正面 H 、反面 T 出现的情况;

$$S_2 = \{ HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT \}$$

E_3 : 将一枚硬币抛掷三次, 观测出现正面的次数;

$$S_3 = \{ 0, 1, 2, 3 \}$$



E_4 : 掷一枚骰子, 观测出现的点数;

$$S_4 = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

E_5 : 记录电话交换台在一分钟内接到的呼叫次数;

$$S_5 = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

E_6 : 在一批灯泡中任意抽取一只, 测试其寿命;

$$S_6 = \{ t \mid t \geq 0 \}$$

E_7 : 在一批炮弹中任意抽取一枚射击, 观测其弹着点的位置.

$$S_7 = \{ (x, y) \mid (x, y) \in G \subset R^2 \}$$



在进行随机试验时，人们常关心的是试验全部可能结果中的某一确定部分，也即满足某种条件的那些样本点所组成的集合.

例如：在 E_6 中，若规定某种灯泡的寿命(小时)小于8000为次品，我们常关心灯泡的寿命是否为 $t \geq 8000$. 满足这一条件的样本点组成 S 的一个子集

$$A = \{ t \mid t \geq 8000 \}$$

这样的子集称为随机事件



2. 随机事件 (Random Event)

定义

随机试验 E 的样本空间的某些子集称为随机事件，简称为事件。
它常用大写字母 A, B, C 等表示。



2. 随机事件 (Random Event)

注意

- (1) 任意随机事件都是样本空间的某一个子集. 反之, 不一定成立.
- (2) 当 S 中包含的样本点的个数为有限个或无穷可数个时, S 的所有子集都是事件; 当 S 中的样本点的个数为无穷不可数时, 有些 S 的子集必须排除在外, 但这种情况在实际中几乎不会遇到.



事件的发生：在一次试验中，事件A发生的含义是，当且仅当A中一个样本点发生或出现. 事件A发生也称为事件A出现.

例如 E_4 ：掷一枚骰子，观测出现的点数.

则样本空间为： $S_4 = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$

定义事件A表示掷出偶数点，用S的子集可表示为： $A = \{ 2, 4, 6 \}$

若在一次试验中，掷出的点数为2，4，6中的一个，则表示此次试验，事件A发生；

若掷出的点数为1，3，5中的一个，则表示此次试验，事件A不发生.



特殊的事件 必然事件

S : 在每次试验中必出现 S 中一个样本点, 即在每次试验中 S 必发生, 因此称 S 为必然事件;

不可能事件

ϕ : 在每次试验中, 所出现的样本点都不在 ϕ 中, 即在每次试验中 ϕ 都不发生, 因此称 ϕ 为不可能事件;

基本事件——由一个样本点组成的单点集, 称为基本事件 $\{\omega\}$.